Алгоритми впорядкування масиву

Інформатика 9

Урок 43

за підручником

Морзе Н.В. та ін.

teach-inf.com.ua

За навчальною програмою 2017 року

Як описують алгоритми упорядкування наборів даних мовою програмування Python?

Пригадайте:

- вилучити елемент у списку засобами мови Python;
- як перевести текст із нижнього регістру у верхній засобами мови Python.

Ви дізнаєтесь:

- як упорядковувати дані в деякому наборі;
- які методи упорядкування можна використати в мові програмування Python;
- що розуміють під поняттям «складність алгоритму».

Як упорядковувати дані в деякому наборі?

Для розв'язування багатьох задач зручно спочатку впорядкувати дані за певною ознакою. Наприклад, пошук елемента в списку можна значно прискорити, якщо відповідні дані впорядковано. При цьому ознакою такого впорядкування може бути за:

Зростанням	Неспаданням	Спаданням	Незростанням
якщо значення елементів не повторюються	якщо значення елементів можуть повторюватись		

Як упорядковувати дані в деякому наборі?

Правило (ознака), за яким виконують впорядкування елементів, називають ключем впорядкування. У словниках ключами є самі слова, впорядковані в лексикографічному порядку (тобто у відповідності до порядку літер в алфавіті).

Список учнів за ключем, що відповідає їх номеру в алфавітній книзі школярів

Дати, як правило, впорядковуються за ключем «рррр.мм.дд», де рррр — рік, мм — місяць, дд — день

Як упорядковувати дані в деякому наборі?

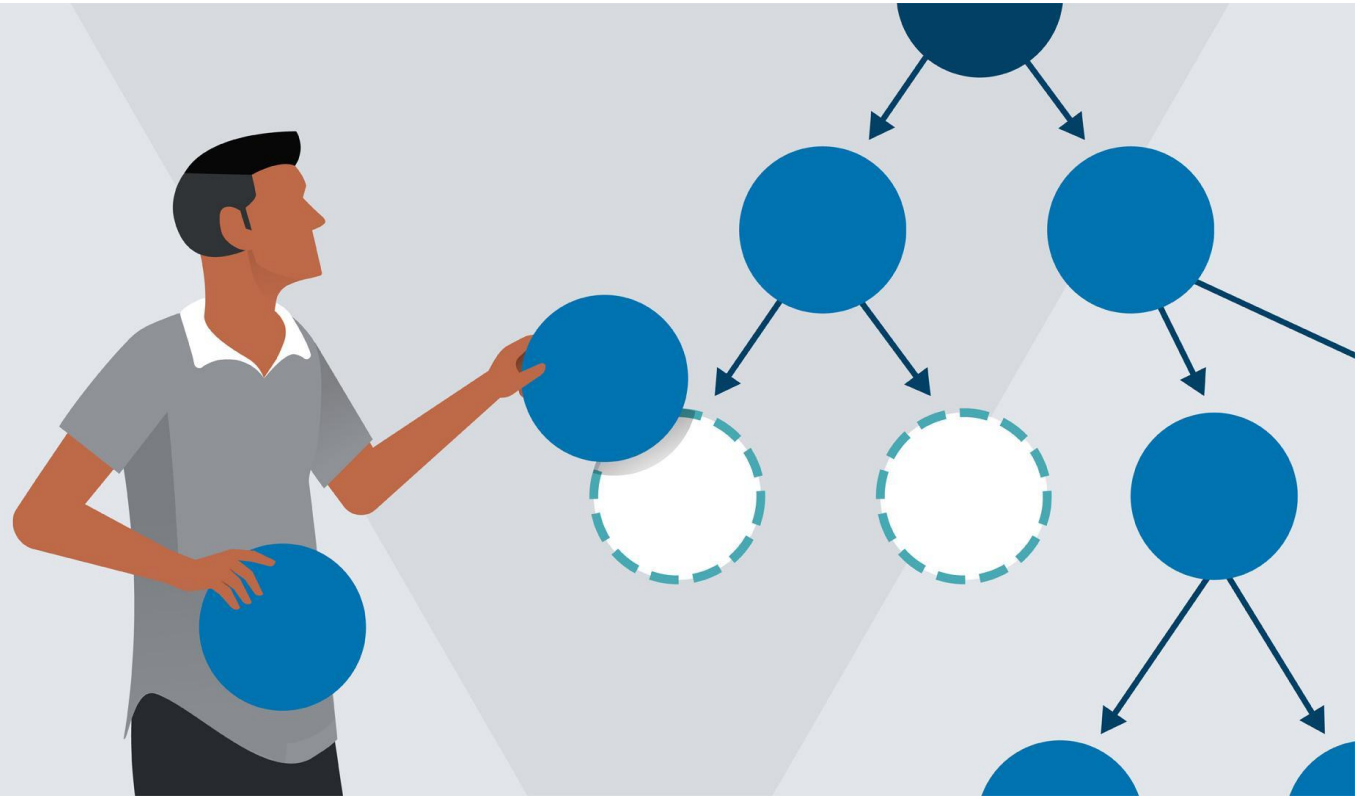
Основним під час організації впорядкування є визначення відношення порядку на множині елементів,

яка впорядковується, тобто для будь-яких двох елементів цієї множини важливо визначити, який з них слідує за іншим, передує іншому або що вони співпадають.

Як упорядковувати дані в деякому наборі?

Існує багато різних методів впорядкування, які відрізняються один від одного ступенем ефективності.

Ступінь ефективності враховує кількість порівнянь та кількість обмінів, які виконано під час впорядкування: що меншою є така кількість, то ефективнішим є метод впорядкування.



Як упорядковувати дані в деякому наборі?

Розглянемо один з методів впорядкування списку — метод вибору. Уявімо, що дані містяться в таблиці.

За таким методом спочатку з набору з довільним розташуванням елементів вибирають елемент із найменшим значенням і виконують його взаємозаміну із значенням в першій клітинці таблиці — таким чином у першій клітинці таблиці розташовується найменше значення вмістів клітинок таблиці.

Як упорядковувати дані в деякому наборі?

Далі знаходять елемент із найменшим значенням з решти:

n - 1 елементів

І виконують його взаємозаміну з вмістом клітинки з номером 2, і т. д. Потім розглядаються елементи, що лишилися, серед яких знову знаходять найменший, який потім міняють місцями з вмістом третьої клітинки.

Як упорядковувати дані в деякому наборі?

Таким чином, для прикладу таблиці з 5 елементів, послідовно розглядають чотири різні набори даних (чотири таблиці, що мають різну довжину):

у першому наборі було п'ять елементів

у другому — чотири

у третьому — три

у четвертому — два

Як упорядковувати дані в деякому наборі?

З кожним набором елементів виконуються однакові дії:

- ***в наборі вибирається найменший елемент, запам'ятовується його номер у такому наборі (таблиці);***
- ***знайдений найменший елемент міняють місцями з першим елементом набору, що розглядається.***

Як упорядковувати дані в деякому наборі?

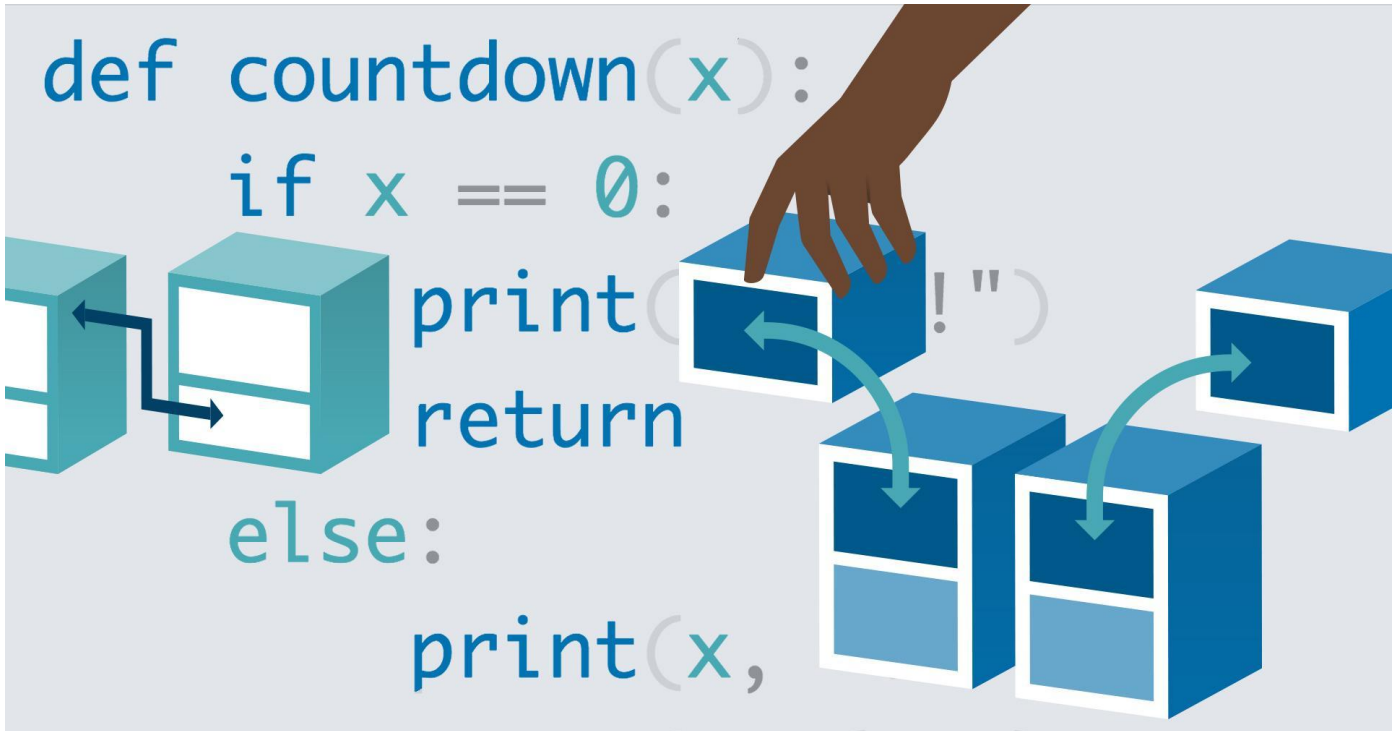
Наприклад, упорядкування даних у таблиці з п'яти цілих чисел продемонстровано на малюнку.

	Елементи				
Кроки	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]	a[5]
	12	8	10	2	6
1	2	8	10	12	6
2	2	6	10	12	8
3	2	3	8	12	10
4	2	3	8	10	12

Як упорядковувати дані в деякому наборі?

***Зверніть увагу**, що хоча таблиця має 5 елементів, достатньо 4 рази знайти найменше значення елементів з іще не впорядкованої*

частини лінійної таблиці та обміняти його місцями зі значенням першого зі ще не впорядкованої частини масиву елементів.



Як упорядковувати дані в деякому наборі?

Для впорядкування набору даних від найменшого до найбільшого можна скористатись ідеєю створення нового списку, у який по черзі буде з вихідного списку вилучатись найменше та додаватись до нового.

Розглянемо алгоритм на прикладі,

a	***вихідний список***
b	***новий, упорядкований***

```
a=[5, 2, 4, 3]; b=[1]
a=[5, 4, 3];    b=[1, 2]
a=[5, 4];       b=[1, 2, 3]
a=[5];          b=[1, 2, 3, 4]
a=[];           b=[1, 2, 3, 4, 5]
```

Як упорядковувати дані в деякому наборі?

У результаті виконання відповідної програми:

```
1  # Задамо список
2  a = [5, 2, 1, 4, 2]
3  # Утворюємо порожнім список
4  b = []
5  # Опрацьовуємо списки
6  for i in range (len(a)):
7      b=b+[min(a)]
8      a.remove(min(a)) # списку a видаляємо Виводимо результат
9  print('a =', a)
10 print('b =', b)
```

Отримуємо результат:

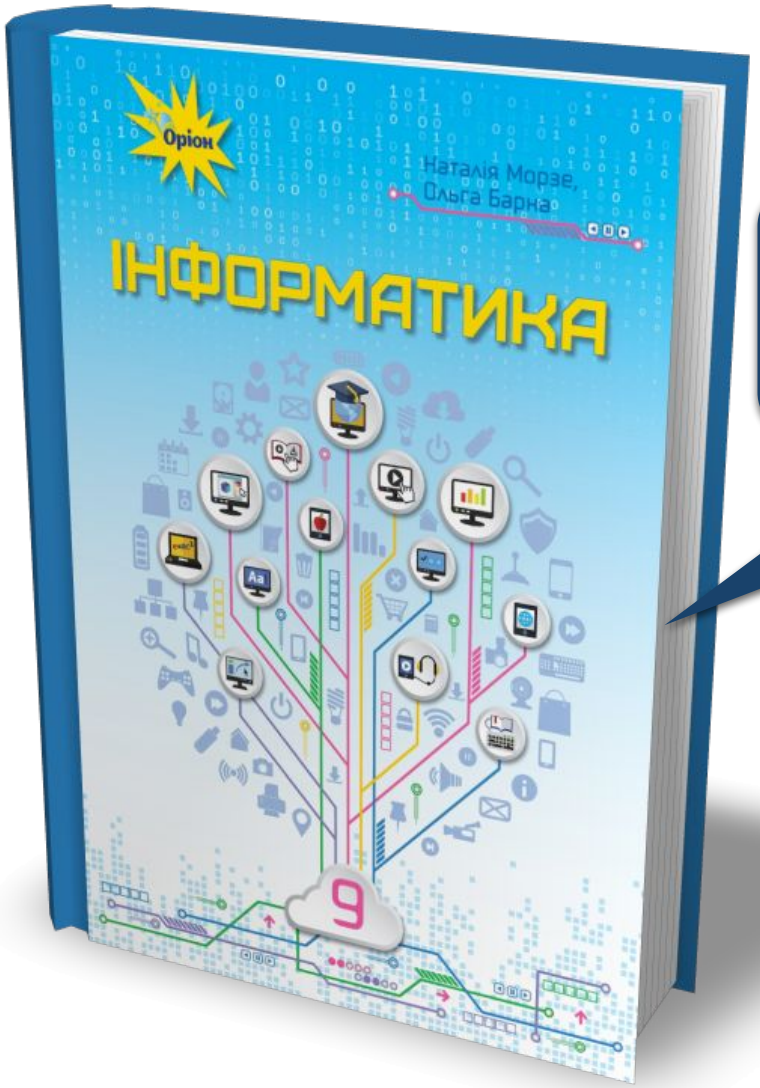
```
a = []
b = [1, 2, 2, 4, 5]
```

Розгадайте ребус

Сортування

«Ребуси українською» © rebus1.com

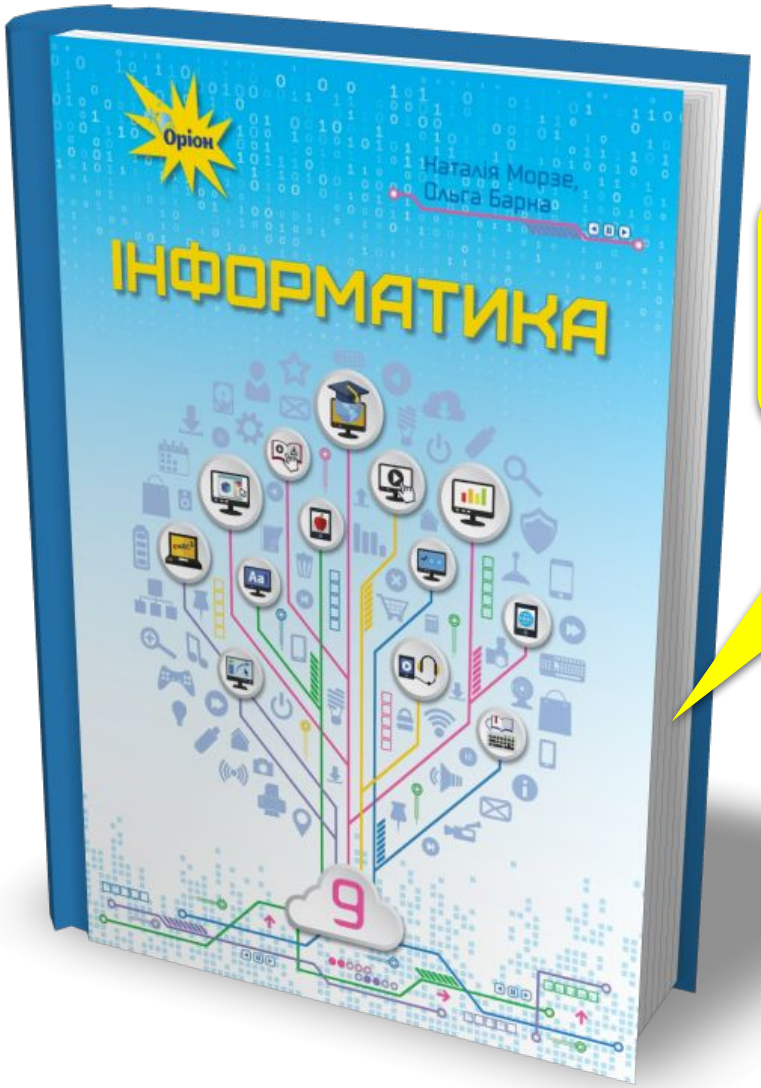
Домашнє завдання



Проаналізувати
§ 14, с. 156-159

Розділ 3
§ 14

Працюємо за комп’ютером



Сторінка 158-159

Інформатика 9

Урок 43

за підручником

Морзе Н.В. та ін.

teach-inf.com.ua

Дякую за увагу!

За навчальною програмою 2017 року